

บทนำ ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ข้อมูลและเทคโนโลยีส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาษาหลักของโลก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 59–64 ของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ แต่กลับมีประชากรโลกไม่ถึงร้อยละ 26 ที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ช่องว่างนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางภาษาในโลกดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านภาษาเผชิญความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาดในการรักษาและการกลับเข้ารับรักษาซ้ำ ซึ่งสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ระบบสาธารณสุขหลายล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยยืนยันว่าอุปสรรคทางภาษาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และในภาคส่วนอื่น ๆ ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีภาษาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติงานในวงกว้าง ปัญหาทางภาษาจึงเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน และความมั่นคงของระบบนิเวศ ในประเทศไทย กลุ่มคนจำนวนมากต้องเผชิญปัญหานี้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ กะลาสีเรือไทยที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานบนเรือสำราญนานาชาติ หรือนักวิจัยและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ที่อุปสรรคทางภาษาขัดขวางการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ บุคคลเหล่านี้ล้วนประสบอุปสรรคอย่างรุนแรงเมื่อต้องใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารดิจิทัลที่ไม่รองรับภาษาท้องถิ่น คณะผู้จัดทำได้สำรวจเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าแม้จะมีซอฟต์แวร์ OCR และโปรแกรมแปลภาษาอยู่บ้าง แต่เครื่องมือที่ใช้งานได้ดีมักเป็นบริการคลาวด์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย (server) ภายนอก ซึ่งใช้การไม่ได้ในเรือสินค้าที่ไม่มีสัญญาณดาวเทียม

ในเขตภัยพิบัติที่โครงข่ายโทรคมนาคมล่มสลาย หรือในป่าลึกที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์ ส่วนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแบบออฟไลน์ที่มีอยู่เดิมก็มีความแม่นยำต่ำในการรู้จำภาษาไทยคู่กับอังกฤษ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (interface) ใช้งานยาก ข้อความที่แปลแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง และที่สำคัญคือผู้ใช้ไม่สามารถเลือกหรือคัดลอกข้อความไปใช้ได้ เครื่องมือเหล่านี้จึงไม่ตอบโจทย์การทำงานจริงในสภาพแวดล้อมกวดขันหรือระบบปิดที่ปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงเสนอให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบเนทีฟ (native application) ที่ทำงานได้ในหลายอุปกรณ์ บนสถาปัตยกรรม Tauri ซึ่งมีระบบหลังบ้านเป็นภาษา Rust ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย กับระบบหน้าบ้านที่เป็นเทคโนโลยีเว็บ ที่ใช้ TypeScript เพื่อความปลอดภัยเชิง Type Safety ตัวซอฟต์แวร์สามารถสกัดข้อความจากหน้าจอแบบทันที โดยไม่ต้องแก้ไขหรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ต้นทางใด ๆ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการใช้งานในระบบการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และระบบ SCADA ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ข้อความที่สกัดได้จะถูกประมวลผลด้วยโมเดล OCR แบบออฟไลน์ที่ผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษสำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กัน เช่น PaddleOCR หรือ ThaiTrOCR ที่มีขนาดเล็กและแม่นยำ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโมเดลแปลภาษาแบบออฟไลน์ เช่น NLLB-200-distilled-600M หรือ NLLB-200-distilled-1.3B ที่ทำงานบนชิพผ่านระบบอนุมานประสิทธิภาพสูงอย่าง CTranslate2 หรือ MetalNLLB คณะผู้จัดทำจึงวางแผนทำแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงคำแปลในลักษณะหน้าต่างโปร่งแสงซ้อนทับบนหน้าจอได้อย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถลากเมาส์เลือก คัดลอก หรือส่งต่อข้อความได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาความลับของข้อมูลได้ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากโลกภายนอก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สกัดข้อความและแปลภาษาบนหน้าจอแบบออฟไลน์ข้ามแพลตฟอร์มนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร พนักงานเรือ ทิ่มีภัย และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ

ก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไร้สัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ละเมิดกำหนดการรักษาความลับของข้อมูล โดยหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็นแบบอย่างของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เฉพาะที่ (Edge AI) ที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และเป็นรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางภาษาในสังคมโลกสืบไป